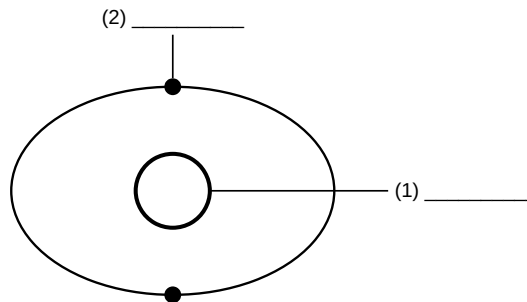


Physikarbeit Nr. 5A Dr. Winkelmann	Klasse 10R	Name	Datum
Radioaktivität			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner

1. **Aufbau des Atoms.** Beantworte die Grundfragen zum Atombau.

- Benenne** die beiden Bausteine, aus denen der Atomkern besteht, und das Teilchen, aus dem die Atomhülle besteht. (3 BE)
- Gib** an, welche dieser Teilchen elektrisch positiv, negativ oder neutral geladen sind (Proton, Neutron, Elektron). (3 BE)
- Beschrifte** in der Abbildung die beiden mit (1) und (2) markierten Teile des Atoms. (3 BE)



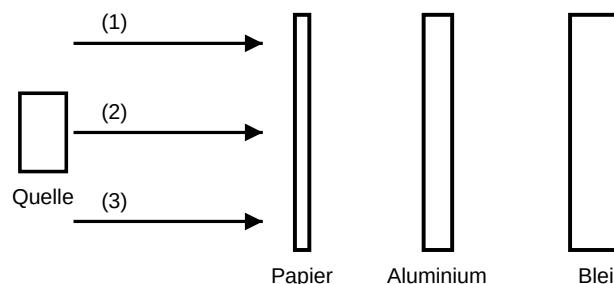
2. **Kerne und Isotope.** Ein Atomkern wird durch die Protonenzahl (Anzahl der Protonen) und die Nukleonenzahl (Anzahl aller Kernbausteine) beschrieben.

- Bestimme** für einen Kern mit der Protonenzahl 6 und der Nukleonenzahl 14 die Anzahl der Neutronen. (3 BE)
- Ablesen:** Gib für die drei Kohlenstoff-Kerne aus der Tabelle jeweils die Anzahl der Neutronen an. (2 BE)
- Erkläre**, was man unter Isotopen versteht. Begründe damit, warum die drei Kerne aus der Tabelle Isotope desselben Elements sind. (3 BE)

Kohlenstoff-Isotope: $^{12}_6\text{C}$ (Protonenzahl 6, Nukleonenzahl 12), $^{13}_6\text{C}$ (Protonenzahl 6, Nukleonenzahl 13), $^{14}_6\text{C}$ (Protonenzahl 6, Nukleonenzahl 14).

3. **Die drei Strahlungsarten.** Beim radioaktiven Zerfall können drei Arten von Strahlung entstehen: Alphastrahlung, Betastrahlung und Gammastrahlung.

- Nenne** zu jeder der drei Strahlungsarten, woraus sie besteht (Alpha, Beta, Gamma). (3 BE)
- Vergleiche** Alpha- und Betastrahlung im elektrischen Feld: Gib jeweils an, ob und in welche Richtung sie abgelenkt werden, und begründe dies mit ihrer Ladung. (4 BE)
- Zuordnen:** Die Pfeile (1), (2) und (3) treffen auf Papier, Aluminium und Blei. Ordne den Pfeilen die Strahlungsarten Alpha, Beta und Gamma so zu, dass jede Strahlung von einem passenden Material gestoppt wird. (3 BE)



4. **Halbwertszeit.** Eine radioaktive Probe hat zu Beginn die Aktivität 800 Bq. Nach jeder Halbwertszeit halbiert sich die Aktivität. Die Halbwertszeit beträgt $T = 5 \text{ min}$.

- Darstellen:** Trage die Aktivität nach 1, 2, 3 und 4 Halbwertszeiten in die Tabelle ein. (3 BE)
- Berechne** die Aktivität nach 3 Halbwertszeiten mit der Regel $A = \frac{A_0}{2^n}$. (3 BE)
- Bestimme**, wie viele Minuten nach dem Start 3 Halbwertszeiten vergangen sind (nutze $t = n \cdot T$).

(2 BE)

Halbwertszeiten n	0	1	2	3	4
Aktivität in Bq	800				

5. **Eine Zerfallsgleichung.** Beim Alphazerfall verlässt ein Alphateilchen den Kern. Ein Alphateilchen besteht aus 2 Protonen und 2 Neutronen, es hat also die Nukleonenzahl 4 und die Protonenzahl 2.
- Gib** an, um wie viel sich die Nukleonenzahl und die Protonenzahl des Kerns beim Alphazerfall ändern. (3 BE)
 - Berechne** die fehlende Nukleonenzahl und Protonenzahl des neuen Kerns Y. Radium zerfällt durch Alphazerfall: $^{226}_{88}\text{Ra} \rightarrow ?\text{Y} + {}^4_2\alpha$. (3 BE)
 - Begründe**, warum die Summe der Nukleonenzahlen auf beiden Seiten der Gleichung gleich sein muss. (2 BE)
6. **C-14 und Strahlenschutz.** In lebenden Lebewesen ist ein fester Anteil des radioaktiven Kohlenstoffs C-14 enthalten. Nach dem Tod zerfällt dieser, die Halbwertszeit beträgt rund 5 700 Jahre. Bei einem Holzfund misst man noch ein Viertel der ursprünglichen C-14-Aktivität.
- Anwenden:** Bestimme, wie viele Halbwertszeiten vergangen sind, wenn nur noch ein Viertel der Aktivität vorhanden ist, und gib das Alter des Holzes in Jahren an. (3 BE)
 - Beurteile** die Aussage von Tim: „Nach zwei Halbwertszeiten ist gar keine Strahlung mehr da.“ (2 BE)
 - Bewerte**, warum man beim Umgang mit radioaktiven Stoffen Abstand hält und die Einwirkzeit kurz halten sollte. Gib eine sinnvolle Schutzmaßnahme an. (2 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
beschriften	eine vorgegebene Darstellung mit den zutreffenden Fachbegriffen versehen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
zuordnen	Elemente, Begriffe oder Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien in Beziehung setzen
darstellen	Sachverhalte, Zusammenhänge oder Daten strukturiert in eine geeignete (andere) Form übertragen, z. B. Wertetabelle in einen Graphen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
bewerten	einen Sachverhalt an erkennbaren Kriterien oder begründeten Wertmaßstäben messen

Erwartungshorizont zur Physikarbeit Nr. 5 – Radioaktivität

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Benennen: * Kern: Protonen und Neutronen (je 1 BE) * Hülle: Elektronen.	I	3	
1b	Angaben (Ladung): * Proton: positiv (+) * Neutron: neutral (ungeladen) * Elektron: negativ (-).	I	3	
1c	Beschriften: * (1) = Atomkern (Kern) ** (2) = Atomhülle mit Elektron(en); sinngemäße Beschriftung genügt (je 1 BE, korrekte Zuordnung 1 BE).	I	3	
2a	Bestimmen (Neutronenzahl): * Neutronenzahl = Nukleonenzahl – Protonenzahl ** $14 - 6 = 8$ * Ergebnis: 8 Neutronen.	I	3	
2b	Ablesen (Neutronen je Isotop): * C-12: $12 - 6 = 6$; C-13: $13 - 6 = 7$ * C-14: $14 - 6 = 8$ (alle drei richtig: 2 BE).	II	2	
2c	Erklären: * Isotope sind Atome mit gleicher Protonenzahl, aber unterschiedlicher Neutronenzahl (Nukleonenzahl) ** alle drei Kerne haben die Protonenzahl 6 (gleiches Element Kohlenstoff) * sie unterscheiden sich nur in der Neutronenzahl → Isotope.	II	3	
3a	Nennen (Bestandteile): * Alphastrahlung: Heliumkerne (2 Protonen + 2 Neutronen) * Betastrahlung: Elektronen * Gammastrahlung: energiereiche elektromagnetische Strahlung (Wellen / Photonen).	I	3	
3b	Vergleichen (Ablenkung im el. Feld): * Alphastrahlung ist positiv geladen → wird zur negativen Platte (Minuspol) abgelenkt ** Betastrahlung ist negativ geladen → wird zur positiven Platte (Pluspol) abgelenkt (entgegengesetzte Richtung) * Begründung jeweils mit der Ladung (positiv bzw. negativ).	II	4	
3c	Zuordnen (Durchdringung): * Alphastrahlung wird schon von Papier gestoppt * Betastrahlung wird von Aluminium gestoppt * Gammastrahlung wird (stark) von Blei abgeschwächt; sinngemäße Zuordnung der Pfeile genügt.	II	3	
4a	Darstellen (Tabelle, $A_0 = 800 \text{ Bq}$): * nach 1 HWZ: 400 Bq; nach 2 HWZ: 200 Bq ** nach 3 HWZ: 100 Bq; nach 4 HWZ: 50 Bq * (jede Halbierung des Vorwerts).	II	3	
4b	Berechnen: * $A = \frac{800 \text{ Bq}}{2^3} = \frac{800 \text{ Bq}}{8}$ ** $A = 100 \text{ Bq}$ * Antwortsatz: nach 3 Halbwertszeiten 100 Bq.	II	3	
4c	Bestimmen (Zeit): * $t = n \cdot T = 3 \cdot 5 \text{ min}$ * $t = 15 \text{ min}$.	II	2	
5a	Angaben (Änderung beim Alphazerfall): * Nukleonenzahl wird um 4 kleiner	I	3	

	* Protonenzahl wird um 2 kleiner * (weil das Alphateilchen 4 Nukleonen und 2 Protonen mitnimmt).			
5b	Berechnen (Bilanz): * Nukleonenzahl von Y: $226 - 4 = 222$ ** Protonenzahl von Y: $88 - 2 = 86$ * Ergebnis: ${}_{86}^{222}\text{Y}$ (das ist Radon).	II	3	
5c	Begründen: * die Nukleonen (Protonen + Neutronen) gehen beim Zerfall nicht verloren, sie verteilen sich nur neu ** deshalb ist die Summe der Nukleonenzahlen vorher und nachher gleich (Erhaltung der Nukleonenzahl).	III	2	
6a	Anwenden (Altersbestimmung): * ein Viertel $= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2^2} \rightarrow n = 2$ Halbwertszeiten ** Alter $t = 2 \cdot 5\,700 \text{ a} = 11\,400 \text{ a}$ * Antwortsatz: das Holz ist etwa 11 400 Jahre alt.	II	3	
6b	Beurteilen: * die Aussage ist falsch ** nach 2 Halbwertszeiten ist noch ein Viertel der Aktivität vorhanden; die Aktivität wird nur kleiner, nicht null.	III	2	
6c	Bewerten (Strahlenschutz): * mit größerem Abstand und kürzerer Einwirkzeit trifft weniger Strahlung den Körper $\rightarrow$ geringere Gefahr ** sinnvolle Schutzmaßnahme, z. B. Abschirmung durch Blei / Schutzkleidung / Abstand halten (eine genügt).	III	2	
		ges.	50	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege und Formulierungen werden gleichwertig bepunktet. Fehlende Einheit bei Rechenaufgaben: -½ BE.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10